例 1 将功率谱密度为$N_0/2$的高斯白噪声$n_w(t)$通过一个冲激响应为$h(t)$的滤波器后成为$n(t)$，已知$h(t)$的自相关函数是$R_h(\tau)$，求$n(t)$的功率、自相关函数、功率谱密度。

解：根据白高斯噪声的性质可知，$n(t)$的功率是$\frac{N_0}{2}E_h$。今$h(t)$的能量是$E_h = R_h(0)$，故$n(t)$的功率是$\frac{N_0}{2}E_h = \frac{N_0}{2}R_h(0)$。$n(t)$的功率谱密度是

$$P_n(f)=\frac{N_0}{2}\left|H(f)\right|^2=\frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{\infty}R_h(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f\tau}\mathrm{d}\tau \tag{1}$$

注意$|H(f)|^2$是$h(t)$的能量谱密度，它是自相关函数$R_h(\tau)$的傅氏反变换。

式(1)说明$P_n(f)$是$\frac{N_0}{2}R_h(\tau)$的傅氏变换，因此$n(t)$的自相关函数为

$$R_n(\tau)=\frac{N_0}{2}R_h(\tau) \tag{2}$$

例 2 功率谱密度为$\frac{N_0}{2}$的高斯白噪声$n_w(t)$通过截止频率为B的理想低通滤波器成为$n(t)$，然后通过微分器成为$z(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}n(t)$。求$n(t)$与$z(t)$的均值、功率谱密度、功率、自相关函数、一维概率密度函数。

解：$n_w(t)$是零均值平稳高斯过程，低通滤波器、微分器都属于线性时不变系统，零均值平稳高斯过程通过线性时不变系统仍然是零均值平稳高斯过程，所以$n(t)$与$z(t)$的均值都是零。

$n(t)$的功率谱密度是

$$P_n(f)=\begin{cases}\dfrac{N_0}{2}, & |f|\le B\\ 0, & |f|>B\end{cases} \tag{3}$$

其功率是$\sigma_n^2 = N_0B$，一维概率密度函数是

$$f_n(n)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_n^2}}\mathrm{e}^{-\frac{n^2}{2\sigma_n^2}}=\frac{1}{\sqrt{2\pi N_0B}}\mathrm{e}^{-\frac{n^2}{2N_0B}} \tag{4}$$

$n(t)$的自相关函数是式(3)的傅氏反变换：

$$R_n(\tau)=N_0B\cdot\mathrm{sinc}(2B\tau) \tag{5}$$

$z(t)$的功率谱密度是

$$P_z(f)=P_n(f)\cdot\left|\mathrm{j}\cdot2\pi f\right|^2=\begin{cases}2\pi^2N_0f^2, & |f|\le B\\ 0, & |f|>B\end{cases} \tag{6}$$

其功率是

$$\sigma_z^2=\int_{-\infty}^{\infty}P_z(f)\mathrm{d}f=2\int_0^B2\pi^2N_0f^2\mathrm{d}f=\frac{4\pi^2N_0B^3}{3} \tag{7}$$

一维概率密度函数是

$$f_z(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_z^2}}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2\sigma_z^2}}=\sqrt{\frac{3}{8\pi^3B^3N_0}}\mathrm{e}^{-\frac{3z^2}{8\pi^2B^3N_0}} \tag{8}$$

自相关函数是功率谱密度的傅氏反变换。$P_z(f)=P_n(f)\cdot(\mathrm{j}2\pi f)\cdot(-\mathrm{j}2\pi f)$。频域乘$\mathrm{j}2\pi f$对应时域微分，因此$z(t)$的自相关函数是

$$R_z(\tau)=-\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\tau^2}R_n(\tau)=-N_0B\cdot\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\tau^2}\mathrm{sinc}(2B\tau) \tag{9}$$